

Complementaria MIS

Objetivos:

1. Entender un juego de transporte realista, similar al que resuelve Waze, Didi, Uber, etc.
2. Entender el concepto de Energía potencial y su relación con el EN.
3. Prepararse para implementar un algoritmo que permita encontrar la mínima Energía Potencial y así el EN.

Juegos de Transporte.

Se tiene un grafo:

$$\bullet \quad G = (V, E)$$

y unos jugadores $\bullet \quad N = \{1, \dots, n\}$

Cada jugador parte de un nodo s_i y se dirige a un nodo t_i . Se asegura que existe un $s_i - t_i$ camino en G .

Las estrategias de los jugadores son:

$$\bullet \quad \tilde{S}_i := \{C : C \text{ es } s_i - t_i \text{ camino en } G\}$$

Nos falta definir los pagos.

Dado $\tilde{S} \in \tilde{S} = \prod_{i=1}^n \tilde{S}_i$, un "traffic pattern", queremos definir si hay EV y cómo hallarlo.

Definición (Costo de un enlace):

Sea x la cantidad de agentes que pasan por $e \in E$, se define el **tiempo de viaje** como:

$$T_e: \mathbb{Z}^{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$$

$$\text{t.q. (1) } x > y \quad \Rightarrow \quad T_e(x) \geq T_e(y)$$

(2)

$$T_e(0) = 0$$

Objetivo:

Encontrar $\tilde{S} \in \tilde{S}$ que sea $\in N$. (Asuma caminos simples).
Esto es, para todo jugador $i \in N$ vale que:

$$U_i(\tilde{s}_i, \tilde{S}_{-i}) \geq U_i(\tilde{s}'_i, \tilde{S}_{-i}), \text{ con } \tilde{s}'_i \in \tilde{S}_i \text{ arbitrario.}$$

Ojo:

$$U_i(\tilde{s}_i, \tilde{S}_{-i}) = (-1) \sum_{e \in \tilde{S}_i} T_e \left(\#\{j: e \in \tilde{S}_j \text{ y } j \in N\} \right)$$

¡Esta es la definición, pero por un momento olvidemos esta notación tan pesada!

Contrario a los juegos que han visto antes, NO se usarán los T_e a secas para buscar la BR de forma dinámica, es decir:

Toma i arbitrario y
halla BR a $\tilde{S}_{-i}$

Toma j arbitrario y
halla BR a $\tilde{S}_{-j}$

Repitiendo hasta que todos estén dando BR.

La razón: Cambios en los caminos, descongestionan enlaces y congestionan otros, lo que puede hacer que nos quedemos repitiendo indefinidamente.

Ojo: Nuevo enfoque desde el enlace, que relaciona el número de agentes transitándolo.

Idea: Fila.

Definición (Energía potencial de un enlace)

Si hay x agentes pasando por e , pero lo hicieran en fila, el primero afronta el costo $T_e(1)$
el segundo " " $T_e(2)$
:
el x -ésimo " " $T_e(x)$

Así:

$$\text{Energy}_e(x) := \begin{cases} 0 & , \text{ si } x=0 \\ \sum_{e=1}^x T_e(e) & , \text{ d.l.c.} \end{cases}$$

¡Enfoque Utilitarista!

Tiene una ventaja:

$$\text{Energy}_e(x) = T_e(x) + \text{Energy}_e(x-1)$$

Ojo:

(1) Si un agente deja de pasar sobre e la energía potencial cambia en $T_e(x)$, lo que es igual al costo que se ahorra ese agente al no pasar por e , todo lo demás cte.

(2) El tiempo total de viaje que experimentan x agentes pasando por e es:

$$x T_e(x)$$

y se cumple:

$$\text{Energy}_e(x) = \sum_{l=0}^x T_e(l) = 0 + T_e(x) + \dots + T_e(x) = \underbrace{x T_e(x)}_{x \text{ veces}} //$$

¿Cómo nos ayuda esto a encontrar el EN?

Definición (Energía potencial de un "traffic pattern")

Sea $\tilde{s} \in \tilde{S}$

$$\text{Energy}(\tilde{s}) := \sum_{e \in E} \text{Energy}_e \left(\underbrace{\#\{i \in N : e \in \tilde{s}_i\}}_{x_{e,\tilde{s}}} \right)$$

Teorema:

$$\text{Energy}(\tilde{s}_i, \tilde{s}_{-i}) < \text{Energy}(\tilde{s}'_i, \tilde{s}_{-i}) \text{ iff } \tilde{s}_i >_i \tilde{s}'_i \text{ dado } \tilde{s}_{-i}$$

¡Demuestre!

Ojo: Intente por su propia cuenta y luego mire la DEM planteada.

" $\Leftarrow$ "

Se sabe que

$$\text{Energy}(\tilde{s}) - \text{Energy}(\tilde{s}_i', \tilde{s}_{-i})$$

$$= \underbrace{\sum_{\substack{e \in E \\ e \notin \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) \right]}_0 + \underbrace{\sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}}) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i'}) \right]}_0$$

$$+ \sum_{\substack{e \in E \\ e \notin \tilde{s}_i \\ e \in \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i'}) \right] + \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i'}) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) \right]$$

$$= \sum_{\substack{e \in E \\ e \notin \tilde{s}_i \\ e \in \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right] + \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[\text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) - \text{Energy}_e(\chi_{e, \tilde{s}_i}) \right]$$

$$= \sum_{\substack{e \in E \\ e \notin \tilde{s}_i \\ e \in \tilde{s}_i'}} \left[-T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right] + \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right]$$

$$= \sum_{\substack{e \in E \\ e \notin \tilde{s}_i \\ e \in \tilde{s}_i'}} \left[-T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right] + \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[-T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right]$$

$$+ \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \in \tilde{s}_i'}} \left[T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right] + \sum_{\substack{e \in E \\ e \in \tilde{s}_i \\ e \notin \tilde{s}_i'}} \left[T_e(\chi_{e, \tilde{s}_i} + 1) \right]$$

$$= U_i((\tilde{s}'_i, \tilde{s}_{-i})) - U_i((\tilde{s}_i, \tilde{s}_{-i}))$$

En consecuencia:

$$U_i((\tilde{s}'_i, \tilde{s}_{-i})) - U_i((\tilde{s}_i, \tilde{s}_{-i})) = \text{Energy}(\tilde{s}) - \text{Energy}((\tilde{s}'_i, \tilde{s}_{-i})) < 0$$

ssi

$$\tilde{s}_i > \tilde{s}'_i \text{ dado } \tilde{s}_{-i} //$$

Ojo:

Esto nos da una intuición:

Si i da BR a $\tilde{s}_{-i}$, entonces la energía de $(\tilde{s}_i, \tilde{s}_{-i})$ decrece con respecto a la energía de $(\tilde{s}'_i, \tilde{s}_{-i})$.

¡Lograr minimizar la energía sobre $\tilde{s}$ es encontrar un EN!

¿Es posible solucionar $\arg\min_{\tilde{s} \in \tilde{S}} \text{Energy}(\tilde{s})$?

● Primero:

$$\text{Energy}(\tilde{s}) := \sum_{e \in E} \text{Energy}_e \left(\underbrace{\#\{i \in N : e \in \tilde{s}_i\}}_{x_{e,\tilde{s}}} \right) \geq \sum_{e \in E} 0 = 0$$

Segundo:

Como G es finito, existen finitos $s_i - t_i$ caminos simples. Luego $|\tilde{S}_i| < \infty$ y $|\tilde{S}| = \prod_{i=1}^n |\tilde{S}_i| < \infty$

Así, $\#\{\text{Energy}(\tilde{S}) : \tilde{S} \in \tilde{S}\} \leq \#\tilde{S} < \infty$

Luego hay finitos valores que puede tomar $\text{Energy}(\tilde{S})$ y todos son ≥ 0 .

¡Existe al menos un mínimo de $\text{Energy}(\tilde{S})$!

$\Rightarrow$ ¡Existe un EN !

La próxima clase revisamos

una implementación eficiente que

ustedes crearán en su mayoría.